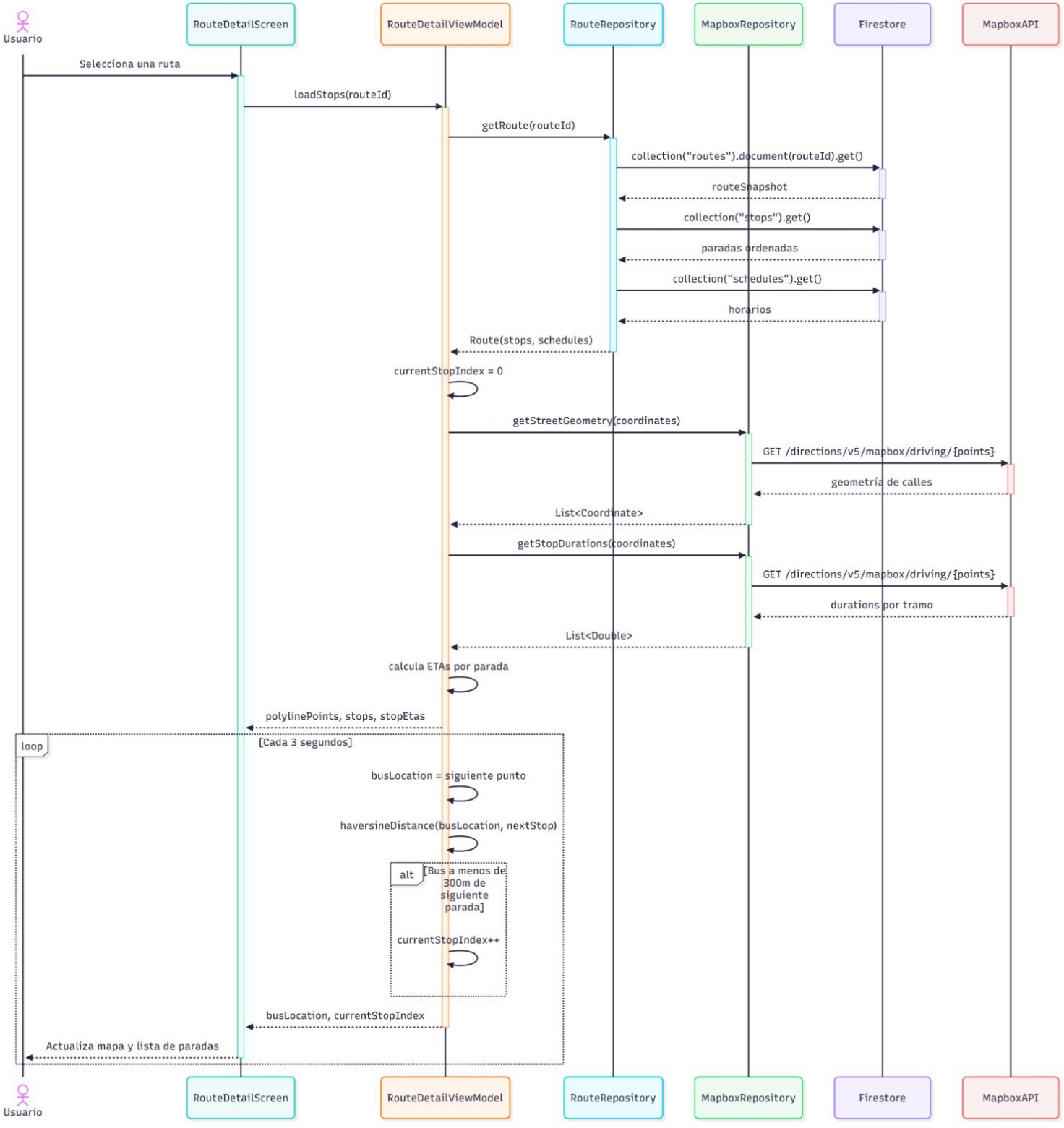
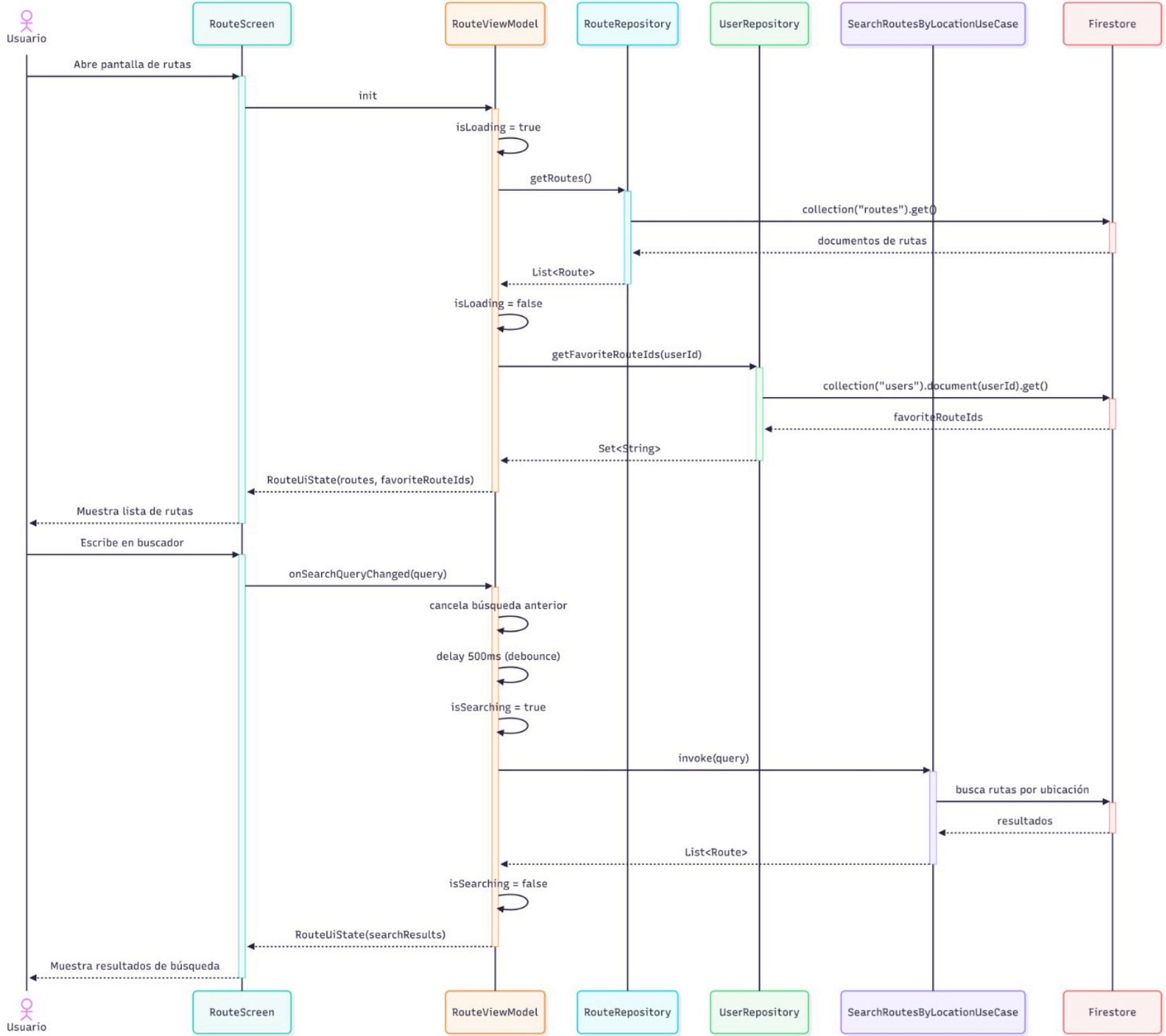
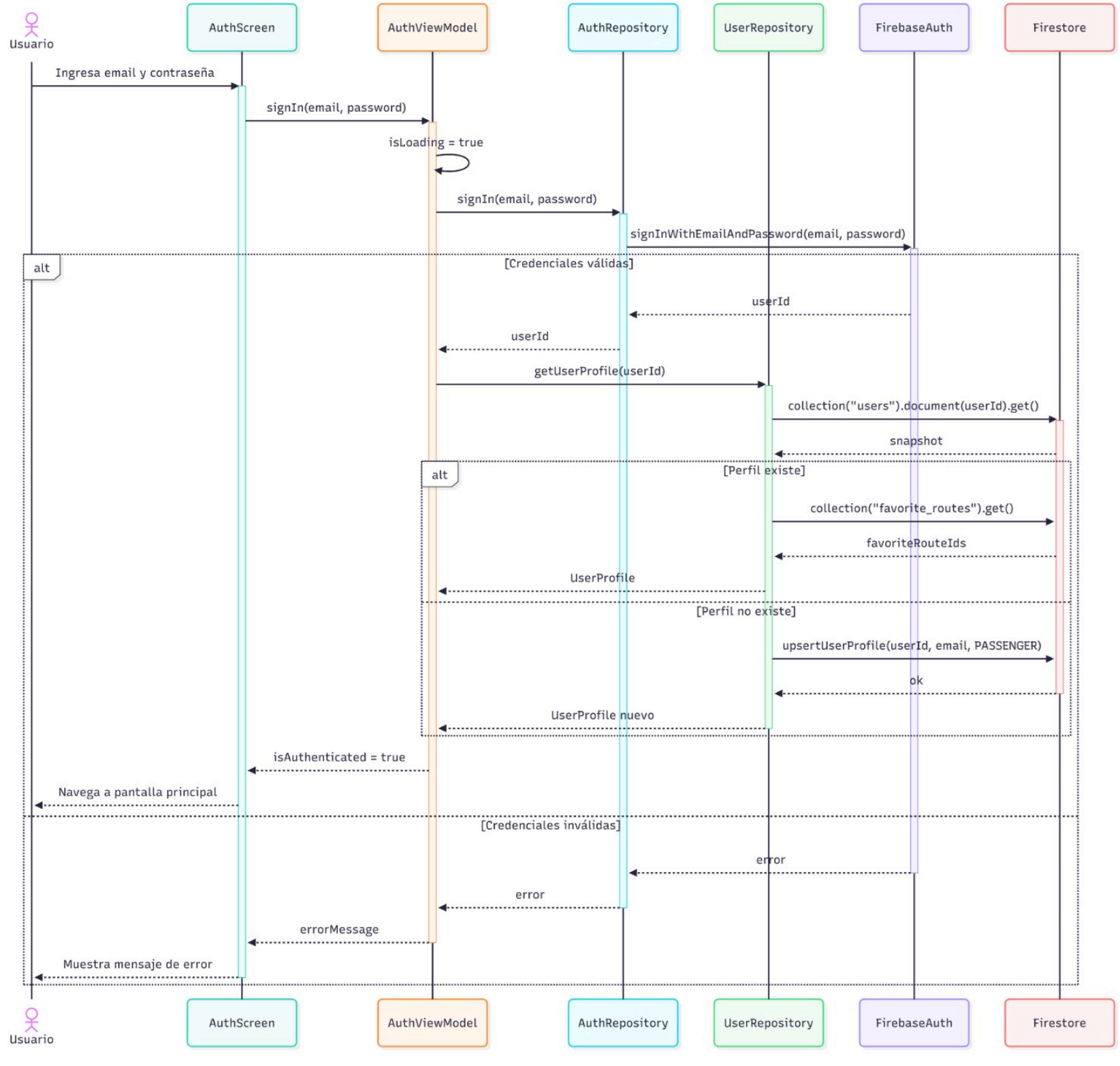
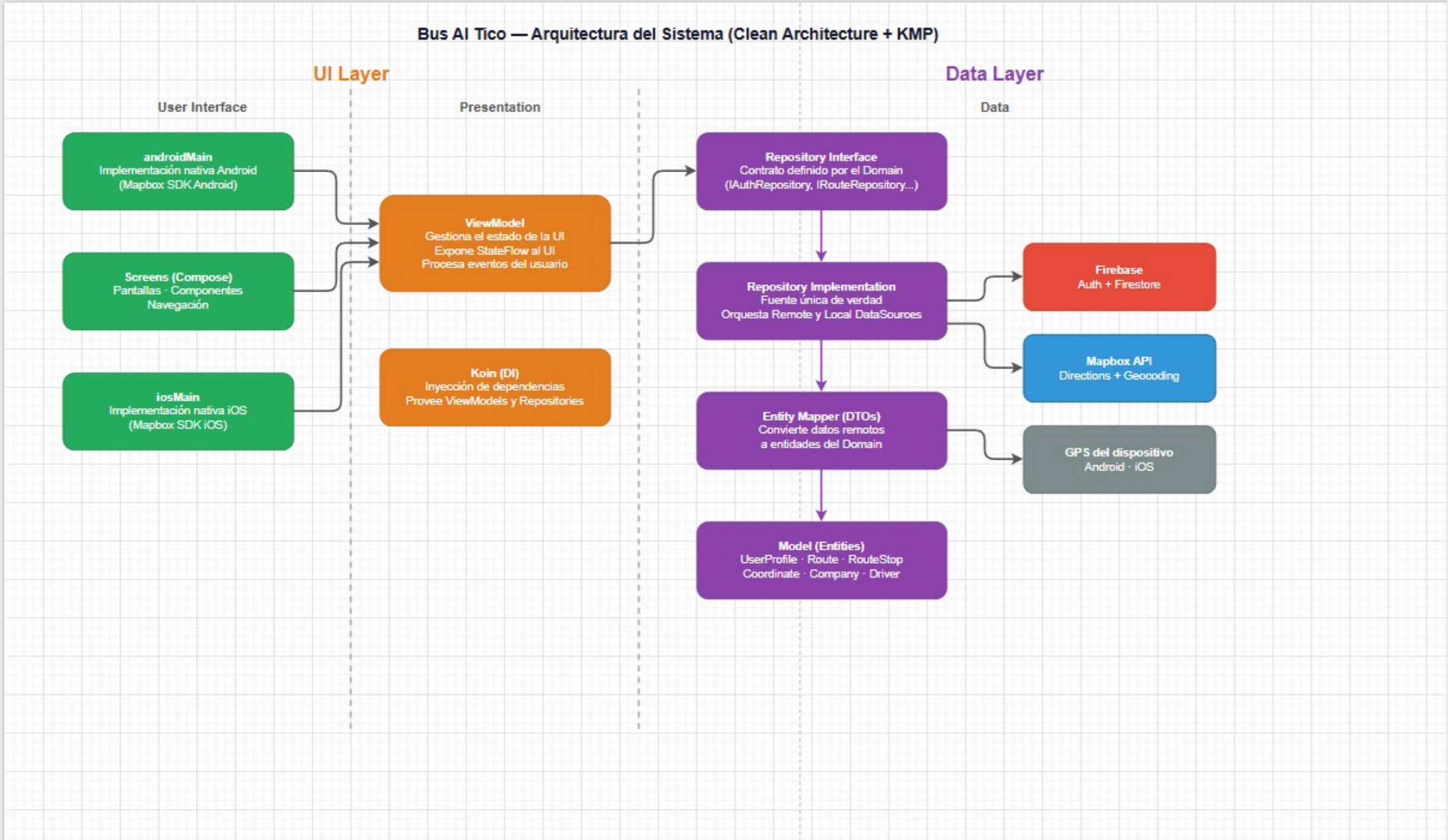
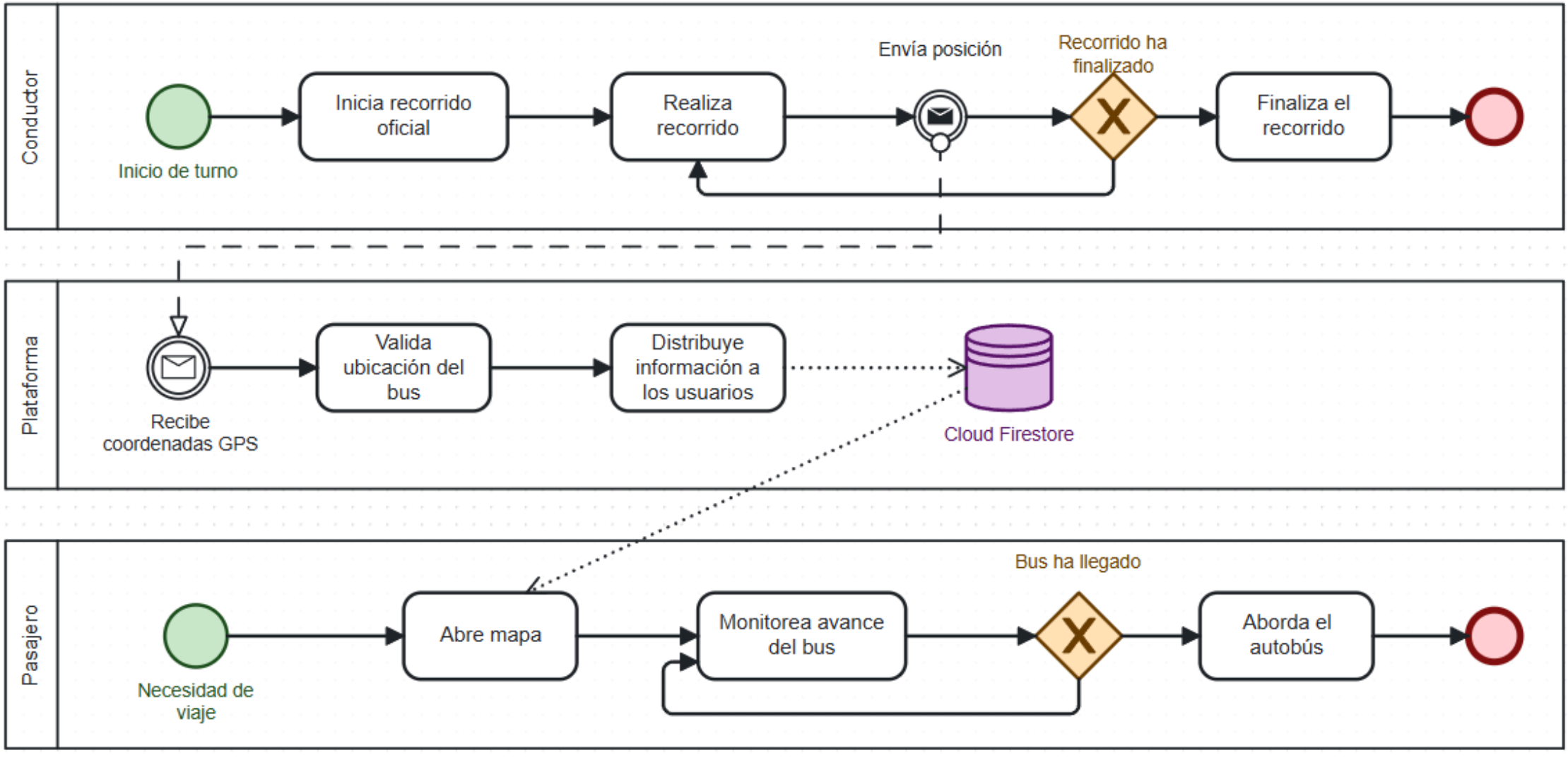

Usuario
RouteDetailScreen
RouteDetailViewModel
RouteRepository
MapboxRepository
Firestore
MapboxAPI
Selecciona una ruta
loadStops(routeId)
getRoute(routeId)
collection("routes").document(routeId).get()
routeSnapshot
collection("stops").get()
paradas ordenadas
collection("schedules").get()
horarios
Route(stops, schedules)
currentStopIndex = 0
getStreetGeometry(coordinates)
GET /directions/v5/mapbox/driving/{points}
geometría de calles
List<Coordinate>
getStopDurations(coordinates)
GET /directions/v5/mapbox/driving/{points}
durations por tramo
List<Double>
calcula ETAs por parada
polylinePoints, stops, stopEtas
loop
[Cada 3 segundos]
busLocation = siguiente punto
haversineDistance(busLocation, nextStop)
alt
[Bus a menos de 300m de siguiente parada]
currentStopIndex++
busLocation, currentStopIndex
Actualiza mapa y lista de paradas
Usuario
RouteDetailScreen
RouteDetailViewModel
RouteRepository
MapboxRepository
Firestore
MapboxAPI


Usuario
RouteScreen
RouteViewModel
RouteRepository
UserRepository
SearchRoutesByLocationUseCase
Firestore
Abre pantalla de rutas
init
isLoading = true
getRoutes()
collection("routes").get()
documentos de rutas
List<Route>
isLoading = false
getFavoriteRouteIds(userId)
collection("users").document(userId).get()
favoriteRouteIds
Set<String>
RouteUiState(routes, favoriteRouteIds)
Muestra lista de rutas
Escribe en buscador
onSearchQueryChanged(query)
cancela búsqueda anterior
delay 500ms (debounce)
isSearching = true
invoke(query)
busca rutas por ubicación
resultados
List<Route>
isSearching = false
RouteUiState(searchResults)
Muestra resultados de búsqueda
Usuario
RouteScreen
RouteViewModel
RouteRepository
UserRepository
SearchRoutesByLocationUseCase
Firestore


Usuario
AuthScreen
AuthViewModel
AuthRepository
UserRepository
FirebaseAuth
Firestore
Ingresa email y contraseña
signIn(email, password)
isLoading = true
signIn(email, password)
signInWithEmailAndPassword(email, password)
alt
[Credenciales válidas]
userId
userId
getUserProfile(userId)
collection("users").document(userId).get()
snapshot
alt
[Perfil existe]
collection("favorite_routes").get()
favoriteRouteIds
UserProfile
[Perfil no existe]
upsertUserProfile(userId, email, PASSENGER)
ok
UserProfile nuevo
isAuthenticated = true
Navega a pantalla principal
[Credenciales inválidas]
error
error
errorMessage
Muestra mensaje de error
Usuario
AuthScreen
AuthViewModel
AuthRepository
UserRepository
FirebaseAuth
Firestore


Bus AI Tico — Arquitectura del Sistema (Clean Architecture + KMP)
UI Layer
Data Layer
User Interface
Presentation
Data
androidMain
Implementación nativa Android
(Mapbox SDK Android)
Screens (Compose)
Pantallas · Componentes
Navegación
iosMain
Implementación nativa iOS
(Mapbox SDK iOS)
ViewModel
Gestiona el estado de la UI
Expone StateFlow al UI
Procesa eventos del usuario
Koin (DI)
Inyección de dependencias
Provee ViewModels y Repositories
Repository Interface
Contrato definido por el Domain
(IAuthRepository, IRouteRepository...)
Repository Implementation
Fuente única de verdad
Orquesta Remote y Local DataSources
Entity Mapper (DTOs)
Convierte datos remotos
a entidades del Domain
Model (Entities)
UserProfile · Route · RouteStop
Coordinate · Company · Driver
Firebase
Auth + Firestore
Mapbox API
Directions + Geocoding
GPS del dispositivo
Android · iOS


Conductor
Inicio de turno
Inicia recorrido oficial
Realiza recorrido
Envía posición
Recorrido ha finalizado
Finaliza el recorrido
Plataforma
Recibe coordenadas GPS
Valida ubicación del bus
Distribuye información a los usuarios
Cloud Firestore
Pasajero
Necesidad de viaje
Abre mapa
Monitorea avance del bus
Bus ha llegado
Aborda el autobús